

Donnerstag
24.09.26

PAP 1 - Versuch 21

Timur

Jonathon G.

Henning

Elektrolyse

Ziel: In diesem Experiment wollen wir mithilfe der Elektrolyse die Faraday-Konstante rausfinden. Dies machen wir auf 2 Arten: Kupfer- und Wasserelektrolyse.

Geräteleiste:

- Elektrolysegefäß mit Kupfersulfatlösung
- 2 Kupferplatten (Gewicht je m_1 und m_2)
- Schiebewiderstand
- Tischstopfuh
- Analysenwaage
- Föhn
- Netzgerät mit Strom- und Spannungsanzeige
- Wassereretzungsapparat

1. Aufgabe: Bestimmung der Faraday-Konstante (Kupfer elektrolyse)

Tabelle 1: Parameter vor und nach Kupfer elektrolyse

nr.		$m_{11}[g]$	$m_{12}[g]$	Temperatur $[^{\circ}C]$	Strom $[A]$	Luftdruck $[hPa]$
1	Anfang	115,2187	101,4705	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	$1009,7 \pm 0,2$
2	Ende	114,7308	101,9420	$22,5 \pm 1,5$	$0,750 \pm 0,010$	

$t = 30 \text{ min} + 0,5 \text{ min}$

Tabelle 2: Massen vor und nach Kupferelektrolyse (mit Fehler)

	$m_{11} \pm \Delta m_{11} [g]$	$m_{12} \pm \Delta m_{12} [g]$	
→ Anfang	$115,219 \pm 0,001$	$101,471 \pm 0,001$	→ Waage steht nicht total senkrecht (etwas schief)
Ende	$114,730 \pm 0,001$	$101,942 \pm 0,001$	→ Auflösung: $d = 10^{-9} g$ → Syst. Fehler: $e = 10^{-3} g$

Aufgabe 2: Bestimmung der Faraday Konstante aus der elektrolytischen Zersetzung von Wasser

$$I = (0,850 \pm 0,010) \text{ A}, U = (14,70 \pm 0,10) \text{ V}$$

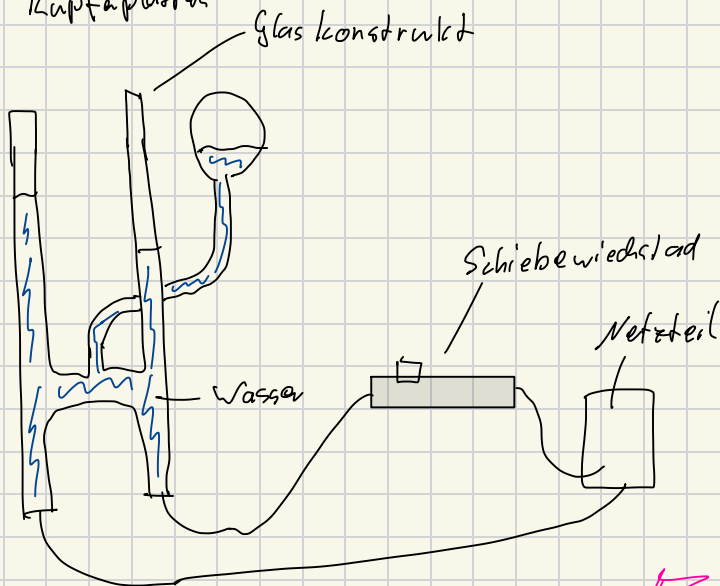
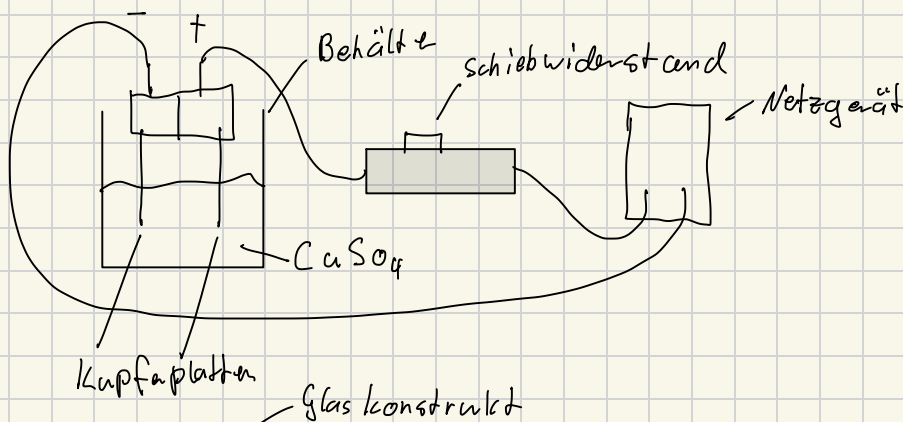
$$t = (903 \pm 3) \text{ s}$$

Volumen vor Elektrolyse: $H_2 = O_2 = 0 \text{ ml}$

$H_2 = 95 \text{ ml}, O_2 = 22,5 \text{ ml}$

Volumen nach Elektrolyse: $H_2 = 45,6 \text{ ml}, O_2 = 22,6 \text{ ml}$

Fehler bei Volumen: $0,2 \text{ ml}$ (1 Skalenteilung)



P. Schmidt